TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 2 – CHAPITRE C4
LES LESSIVES, LES ANTISEPTIQUES ET LES DÉSINFECTANTS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Choisir la bonne réponse

1) Un antiseptique s'utilise : a) sur les sols ; b) sur la peau et les plaies ; c) dans les lessives.

2) L'ion responsable de l'action de l'eau de Javel est : a) Cl^- ; b) ClO^- ; c) Na^+.

3) L'alcool le plus efficace pour désinfecter la peau est l'alcool à : a) 96° ; b) 70° ; c) 30°.

4) Les zéolithes d'une lessive servent à : a) parfumer ; b) adoucir l'eau ; c) blanchir.

5) L'eau oxygénée a pour formule : a) H_2O ; b) H_2O_2 ; c) HO_2.

6) Un détergent de synthèse, contrairement au savon : a) précipite dans l'eau dure ; b) reste actif dans l'eau dure ; c) est toujours biodégradable.

Exercice 2 : L'eau oxygénée à 10 volumes

L'eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène H_2O_2) se décompose selon : $2\,H_2O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + O_2$. Une eau oxygénée « à 10 volumes » est une solution dont 1 L libère 10 L de dioxygène (volume mesuré dans les conditions où le volume molaire est 22,4 L/mol).

1) Calculer la quantité de dioxygène libérée par 1 L de cette solution.

2) En déduire la concentration molaire de l'eau oxygénée en H_2O_2.

3) Calculer sa concentration massique.

4) Pourquoi l'eau oxygénée mousse-t-elle au contact d'une plaie ? Quel est son rôle ?

5) Comment faut-il la conserver ?

Données : H : 1 g/mol ; O : 16 g/mol.

Exercice 3 : Le degré chlorométrique de l'eau de Javel

Le degré chlorométrique d'une eau de Javel est le volume (en litres) de dichlore que peut libérer 1 L de cette eau de Javel en présence d'acide ($V_m = 22{,}4$ L/mol) : $ClO^- + Cl^- + 2\,H^+ \longrightarrow Cl_2 + H_2O$.

1) Un berlingot de 250 mL d'extrait de Javel est à 48° chlorométriques. Calculer la concentration en ions hypochlorite de cet extrait.

2) On verse le contenu du berlingot dans un flacon de 1 L que l'on complète avec de l'eau. Quel est le degré chlorométrique de la solution obtenue ?

3) Calculer la concentration en ions hypochlorite de cette eau de Javel diluée.

4) Pour désinfecter un sol, on recommande une eau de Javel à 1° chlorométrique. Quel volume d'eau de Javel à 12° faut-il pour préparer 6 L de cette solution ?

Exercice 4 : Les antiseptiques usuels

Dans une trousse de secours, on trouve plusieurs antiseptiques. L'alcool à 70° est utilisé sur la peau saine avant une injection. L'eau oxygénée à 10 volumes nettoie les petites plaies et arrête les saignements légers. La povidone iodée (Bétadine) et la teinture d'iode ont un large spectre d'action contre les bactéries, les champignons et les virus. Le soluté de Dakin, solution diluée d'hypochlorite de sodium, sert à laver les plaies. L'éosine, colorant rouge, assèche les lésions cutanées. Ces produits doivent être utilisés purs ou dilués selon les indications, et jamais mélangés entre eux.

Source : texte rédigé pour le TD.

1) Relever dans le texte les antiseptiques cités et l'usage de chacun.

2) Quel antiseptique du texte a la même substance active que l'eau de Javel ?

3) Pourquoi ne faut-il pas mélanger les antiseptiques ? Donner un exemple de mélange dangereux.

4) Quelle précaution faut-il prendre avec la Bétadine chez une personne allergique à l'iode ?

Exercice 5 : Les agents de blanchiment et les azurants

1) Les lessives contiennent du perborate ou du percarbonate de sodium qui libèrent de l'eau oxygénée dans l'eau chaude. Quel est l'effet de l'eau oxygénée sur les taches colorées ? Est-ce une action de lavage ou une réaction chimique ?

2) L'eau de Javel est aussi un agent de blanchiment. Pourquoi ne faut-il pas l'utiliser sur du linge de couleur ?

3) Expliquer le rôle des azurants optiques. Sous quel éclairage le linge traité paraît-il particulièrement lumineux ?

4) Pourquoi recommande-t-on de bien rincer le linge lavé ?

Exercice 6 : Phosphates et lessive

Une lessive contient 25 % en masse de tripolyphosphate de sodium $Na_5P_3O_{10}$. Pour un lavage, on utilise 100 g de lessive.

1) Calculer la masse de tripolyphosphate utilisée par lavage.

2) Calculer la masse molaire de $Na_5P_3O_{10}$, puis la masse de phosphore rejetée par lavage.

3) Une famille fait 4 lavages par semaine. Quelle masse de phosphore rejette-t-elle par an (52 semaines) ?

4) Pourquoi de nombreux pays ont-ils interdit les phosphates dans les lessives ? Par quoi les remplace-t-on ?

Données : Na : 23 ; P : 31 ; O : 16 (g/mol).

LN EDUCATION